MATRIZ DE VALORACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (VPIR)

Etraining — Sistemas integrados de gestión (metodología GTC 45)

Actividades tomadas de la Matriz de aspectos e impactos ambientales

Actividad	Peligro (clasificación y descripción)	Efectos posibles	Controles existentes	ND	NE	NP	NC	NR	Aceptabilidad del riesgo	Medidas de intervención propuestas
1. Disposición de equipos de cómputo obsoletos o dañados (soporte TI interno)	Químico: contacto e inhalación de polvo y componentes peligrosos (plomo, mercurio, cadmio) al desarmar y almacenar RAEE	Intoxicación, irritación de vías respiratorias y piel, cortes con partes metálicas	Almacenamiento temporal en bodega; entrega ocasional a terceros sin formalizar	6	2	12 (Alto)	25 (Grave)	300 (II)	No aceptable con control específico	Formalizar contrato con gestor autorizado de RAEE; definir procedimiento de desarme y segregación en la fuente; dotar de guantes anticorte, gafas y respirador; capacitar al personal de TI en manejo de RAEE
2. Desplazamiento del bus STEAM (30 pasajeros) por municipios del país	Condiciones de seguridad (tránsito): accidente vial en recorridos interurbanos prolongados	Politraumatismos, lesiones graves o muerte del conductor y acompañantes	Revisión técnico-mecánica vigente; conductor con licencia; SOAT	6	3	18 (Alto)	100 (Mortal)	1800 (I)	No aceptable	Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV); control de horas de conducción y pausas cada 2 horas; inspección preoperacional del vehículo; prohibición de uso de celular; capacitación en conducción defensiva
3. Operación continua de racks propios (intranet y gestión de archivos)	Eléctrico: contacto directo o indirecto con energía y riesgo de arco eléctrico en mantenimiento de racks y UPS	Quemaduras, electrocución, incendio en el cuarto de servidores	Tableros con protecciones; acceso restringido al cuarto técnico	2	2	4 (Bajo)	100 (Mortal)	400 (II)	No aceptable con control específico	Procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO); mantenimiento eléctrico certificado bajo RETIE; dotación dieléctrica; detección y extinción de incendios en el cuarto de servidores; señalización de riesgo eléctrico
4. Uso de impresión 3D en laboratorios STEAM/robótica	Químico y físico: inhalación de partículas ultrafinas y COV emitidos por el filamento fundido, y contacto con boquilla y cama caliente	Irritación respiratoria, cefalea, quemaduras de primer y segundo grado	Laboratorio con ventilación natural; supervisión del docente	2	3	6 (Medio)	25 (Grave)	150 (II)	No aceptable con control específico	Instalar extracción localizada o encerramiento con filtro HEPA/carbón activado; usar filamentos de baja emisión (PLA); señalizar superficies calientes; guantes térmicos para retiro de piezas; instructivo de operación segura
5. Uso de ambientes cloud en desarrollo, staging y despliegue a producción	Biomecánico: postura sedente prolongada y movimientos repetitivos frente a pantalla durante jornadas de desarrollo y despliegue	Desórdenes musculoesqueléticos (cervicalgia, lumbalgia, síndrome del túnel carpiano), fatiga visual	Puestos de trabajo con silla ergonómica; horario laboral definido	6	4	24 (Muy alto)	10 (Leve)	240 (II)	No aceptable con control específico	Inspección y ajuste ergonómico de puestos de trabajo; programa de pausas activas cada 2 horas; capacitación en higiene postural; planificar despliegues para evitar jornadas extendidas nocturnas; exámenes médicos periódicos con énfasis osteomuscular

Convenciones (GTC 45)

ND — Nivel de deficiencia: 10 muy alto, 6 alto, 2 medio, 0 bajo.

NE — Nivel de exposición: 4 continua, 3 frecuente, 2 ocasional, 1 esporádica.

NP — Nivel de probabilidad (ND × NE): 24–40 muy alto, 10–20 alto, 6–8 medio, 2–4 bajo.

NC — Nivel de consecuencia: 100 mortal o catastrófico, 60 muy grave, 25 grave, 10 leve.

NR — Nivel de riesgo (NP × NC): I 600–4000, II 150–500, III 40–120, IV 20.

Aceptabilidad: I no aceptable, II no aceptable o aceptable con control específico, III mejorable, IV aceptable.